

9 point

Let p , q , and r be propositions. Which of the following statements are true?

Lad p , q og r være udsagn. Hvilke af følgende udsagn er sande?

True

False

If p is false, then $p \oplus p$ is also false.
Hvis p er falsk, så er $p \oplus p$ også falsk.

If p is false and q is true, then $p \vee (p \vee q)$ is false.
Hvis p er falsk og q er sand, så er $p \vee (p \vee q)$ falsk.

The truth table for $p \wedge q$ has 2 rows.
Sandhedstabellen for $p \wedge q$ har 2 rækker.

The truth table for $(p \wedge \neg q) \vee r$ has 8 rows.
Sandhedstabellen for $(p \wedge \neg q) \vee r$ har 8 rækker.

The propositions $(p \wedge q) \Rightarrow q$ and $p \vee q$ are logically equivalent.
Udsagnene $(p \wedge q) \Rightarrow q$ og $p \vee q$ er logisk ækvivalente.

The propositions $(p \vee q) \wedge \neg q$ and $(\neg q \wedge p) \vee p$ are logically equivalent.
Udsagnene $(p \vee q) \wedge \neg q$ og $(\neg q \wedge p) \vee p$ er logisk ækvivalente.

There are propositions that are neither tautologies nor contradictions.
Der findes udsagn som hverken er tautologier eller modstrid.

The proposition $(p \oplus q) \vee (p \vee q)$ is a tautology.
Udsagnet $(p \oplus q) \vee (p \vee q)$ er en tautologi.

The proposition $(p \oplus q) \wedge (p \wedge q)$ is a contradiction.
Udsagnet $(p \oplus q) \wedge (p \wedge q)$ er en modstrid.

Which of the following propositions are true?

Hvilke af følgende udsagn er sande?

$$\exists x \in \mathbb{Z} : \forall y \in \mathbb{Z} : x \neq y$$

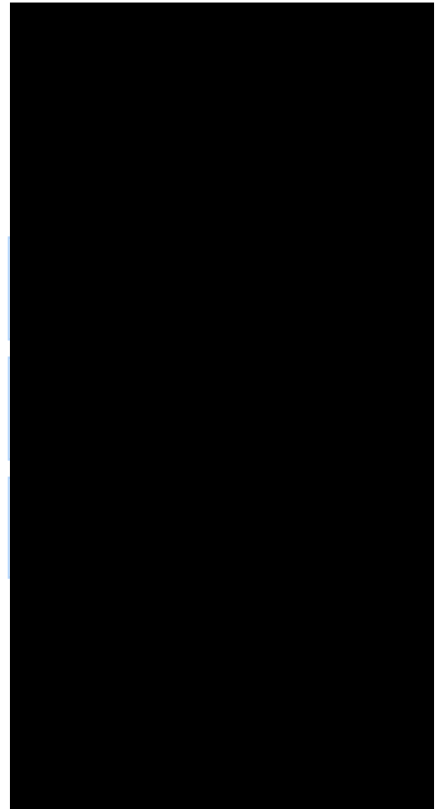
$$\forall x \in \mathbb{Z}^+ : \exists y \in \mathbb{Z} : x + y = 2$$

$$\exists x \in \mathbb{Z} : x^2 = 9$$

$$\forall x, y \in \mathbb{Z} : x - y = -(y - x)$$

$$\exists x \in \mathbb{Z}^+ : \forall y, z \in \mathbb{Z} : y - z \leq x$$

$$\forall x \in \mathbb{Z} : \exists y \in \mathbb{Z} : \forall z \in \mathbb{Z}^+ : x + y < z$$



Which of the following statements are true?

Hvilke af følgende udsagn er sande?

True

False

$$|\{1, 5, 6\} \cup \{1\}| = 4$$

$$|\{2, 4, 5, 6\} \cap \{1, 4, 6\}| = 2$$

$$\{1, 3, 5, 6\} \setminus \{1, 4, 5, 6\} = \{3\}$$

$$\{1, 2\} \times \emptyset = \emptyset$$

$$\{n \in \mathbb{Z} \mid n/2 = 100\} \subset \{n \in \mathbb{Z} \mid n/100 \in \mathbb{Z}\}$$

For all sets A , B , and C with $A \subseteq C$ and $B \subseteq C$, we have $A \cap B \neq \emptyset$.

For alle mængder A , B og C hvor $A \subseteq C$ og $B \subseteq C$ gælder det, at $A \cap B \neq \emptyset$.

For any set S with $\emptyset \in S$, it holds that $S \neq \emptyset$.

For enhver mængde S hvor $\emptyset \in S$, gælder det, at $S \neq \emptyset$.

The set $\{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq 5\}$ is finite.

Mængden $\{n \in \mathbb{Z} \mid n \leq 5\}$ er endelig.

The set $\{1, 2, 3\} \times \mathbb{Z}$ is countably infinite.

Mængden $\{1, 2, 3\} \times \mathbb{Z}$ er tælleligt uendelig.

Every proper subset of $\mathbb{R}$ has cardinality $\aleph_0$.

Enhver ægte delmængde af $\mathbb{R}$ har kardinalitet $\aleph_0$.

Consider the following two functions:

Betragt de to funktioner:

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad f(x) = x + 2,$$

$$g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad g(x) = x^2.$$

Which of the following statements are correct?

Hvilke af følgende udsagn er sande?

	True	False
The image of f is $\mathbb{Z}$. <i>Billedet af f er $\mathbb{Z}$.</i>		
It holds that $(f \circ f)(x) = x + 4$ for all $x \in \mathbb{Z}$. <i>Det gælder, at $(f \circ f)(x) = x + 4$ for alle $x \in \mathbb{Z}$.</i>		
It holds that $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ for all $x \in \mathbb{Z}$. <i>Det gælder, at $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ for alle $x \in \mathbb{Z}$.</i>		
The function f is bijective. <i>Funktionen f er bijektiv.</i>		
The function g is increasing. <i>Funktionen g er voksende.</i>		
The function g is surjective. <i>Funktionen g er surjektiv.</i>		
The function $(f + g)(x)$ is defined and increasing. <i>Funktionen $(f + g)(x)$ er defineret og voksende.</i>		
The function $g^{-1}(x)$ is defined and strictly decreasing. <i>Funktionen $g^{-1}(x)$ er defineret og strengt aftagende.</i>		

Consider the sequence $\{a_n\}$ defined by:

Betragt følgen $\{a_n\}$ givet ved:

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 2$$

$$a_n = \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \quad \text{for } n > 2$$

Which of the below statements are true?

Hvilke af nedenstående udsagn er sande?

$$a_3 = \frac{1}{2}$$

$$a_5 = \frac{1}{2}$$

There exists an $n \in \mathbb{Z}^+$ such that $a_n = \frac{1}{4}$.
Der findes et $n \in \mathbb{Z}^+$ så $a_n = \frac{1}{4}$.

There are infinitely many $n \in \mathbb{Z}^+$ such that $a_n = 1$.
Der er uendeligt mange $n \in \mathbb{Z}^+$ så $a_n = 1$.

Consider the sequence $\{a_n\}$ defined by:

Betragt følgen $\{a_n\}$ givet ved:

$$a_0 = 1$$

$$a_n = 2a_{n-1} + 2, \text{ for } n \geq 1.$$

Which of the following options constitute correct proofs for the following statement?

Hvilke af følgende muligheder udgør et korrekt bevis for følgende påstand:

$$a_n = 3 \cdot 2^n - 2, \text{ for } n \geq 0.$$

True

False

We use induction on n to prove the equivalent statement:
Vi anvender induktion over n for at vise den ækvivalente påstand:

$$a_n = 2^{n+1} + 2^n - 2, \text{ for } n \geq 0.$$

Basis: For $n = 0$, we have:

Basis: For $n = 0$ har vi:

$$a_0 = 1 = 2^1 + 2^0 - 2$$

Induction step: For $n \geq 1$, we have:

Induktionsskridt: For $n \geq 1$ har vi:

$$\begin{aligned} a_n &= 2a_{n-1} + 2 && \text{(by the definition of } a_n) \text{ [fra definitionen af } a_n] \\ &= 2 \cdot (2^n + 2^{n-1} - 2) + 2 && \text{(by the induction hypothesis) [fra induktionshypotesen]} \\ &= 2^{n+1} + 2^n - 4 + 2 \\ &= 2^{n+1} + 2^n - 2. \end{aligned}$$

We use induction on n to prove:
Vi anvender induktion over n for at vise:

$$a_n = 3 \cdot 2^n - 2, \text{ for } n \geq 0.$$

Basis: For $n = 0$, we have:

Basis: For $n = 0$ har vi:

$$a_0 = 1 = 3 \cdot 2^0 - 2$$

Induction step: For $n \geq 1$, we have:

Induktionsskridt: For $n \geq 1$ har vi:

$$\begin{aligned} a_n &= 2a_{n-1} + 2 && \text{(by the definition of } a_n) \text{ [fra definitionen af } a_n] \\ &= 2 \cdot (3 \cdot 2^{n-1} - 2) + 2 && \text{(by the induction hypothesis) [fra induktionshypotesen]} \\ &= 2 \cdot 3 \cdot 2^{n-1} - 4 + 2 \\ &= 3 \cdot 2^n - 2. \end{aligned}$$

We use strong induction on n to prove:
Vi anvender stærk induktion over n til at vise:

$$a_n = 3 \cdot 2^n - 2, \text{ for } n \geq 0.$$

Basis: For $n = 0$ and $n = 1$, we have:

Basis: For $n = 0$ og $n = 1$ har vi:

$$a_0 = 1 = 3 \cdot 2^0 - 2$$

$$a_1 = 4 = 3 \cdot 2^1 - 2$$

Induction step: For $n \geq 2$, we have:

Induktionsskridt: For $n \geq 2$, har vi:

$$\begin{aligned} a_n &= 2a_{n-1} + 2 && \text{(by the definition of } a_n \text{) [fra definitionen af } a_n\text{]} \\ &= 2 \cdot (2a_{n-2} + 2) + 2 && \text{(by the definition of } a_{n-1} \text{) [fra definitionen af } a_{n-1}\text{]} \\ &= 2 \cdot (2 \cdot (3 \cdot 2^{n-2} - 2) + 2) + 2 && \text{(by the induction hypothesis) [fra induktionshypotesen]} \\ &= 2 \cdot (2 \cdot 3 \cdot 2^{n-2} - 4 + 2) + 2 \\ &= 2 \cdot (3 \cdot 2^{n-1} - 2) + 2 \\ &= 2 \cdot 3 \cdot 2^{n-1} - 4 + 2 \\ &= 3 \cdot 2^n - 2. \end{aligned}$$

We use induction on n to prove:

Vi anvender induktion over n til at vise:

$$a_n = 3 \cdot 2^n - 2, \text{ for } n \geq 0.$$

Basis: For $n = 0$, we have:

Basis: For $n = 0$ har vi:

$$a_0 = 1 = 3 \cdot 2^0 - 2$$

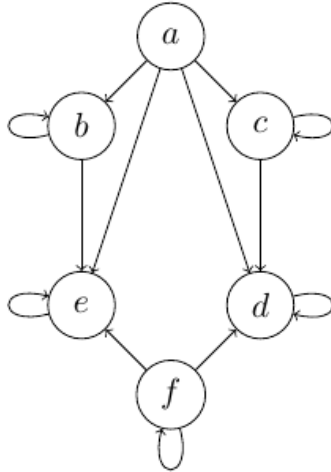
Induction step: For $n \geq 1$, we have:

Induktionsskridt: For $n \geq 1$ har vi:

$$\begin{aligned} a_n &= 2a_{n-1} + 2 && \text{(by the definition of } a_n \text{) [fra definitionen af } a_n\text{]} \\ &= 2 \cdot (2a_{n-2} + 2) + 2 && \text{(by the definition of } a_{n-1} \text{) [fra definitionen af } a_{n-1}\text{]} \\ &= 2 \cdot (2 \cdot (3 \cdot 2^{n-2} - 2) + 2) + 2 && \text{(by the induction hypothesis) [fra induktionshypotesen]} \\ &= 2 \cdot (2 \cdot 3 \cdot 2^{n-2} - 4 + 2) + 2 \\ &= 2 \cdot (3 \cdot 2^{n-1} - 2) + 2 \\ &= 2 \cdot 3 \cdot 2^{n-1} - 4 + 2 \\ &= 3 \cdot 2^n - 2. \end{aligned}$$

Consider the below graph representing the relation R . Which of the following statements are true?

Betragt nedenstående graf, der repræsenterer relationen R . Hvilke af nedenstående udsagn er sande?



True

False

The matrix representation of R has precisely six rows and six columns.
Matrixrepræsentationen af R har præcis seks rækker og seks kolonner.

The set representation of R has precisely six elements.
Mængderepræsentationen af R har præcis seks elementer.

R is reflexive.
 R er refleksiv.

R is irreflexive.
 R er irrefleksiv.

R is symmetric.
 R er symmetrisk.

R is antisymmetric.
 R er antisymmetrisk.

R is transitive.
 R er transitiv.

$R \circ R = R$

Let $A = \{a, b, c\}$. Which of the following statements are true?

Lad $A = \{a, b, c\}$. Hvilke af følgende udsagn er sande?

	True	False
There is no relation on A that is both reflexive and irreflexive. <i>Der er ingen relation på A som er både refleksiv og irrefleksiv.</i>		
There is no relation on A that is both symmetric and antisymmetric. <i>Der er ingen relation på A som er både symmetrisk og antisymmetrisk.</i>		
For any relation R on A , if R is an equivalence relation, then R is the transitive closure of R . <i>Givet enhver relation R på A, hvis R er en ækvivalensrelation, så er R den transitive lukning af R.</i>		
For any relation R on A that is a partial order, R has at least as many greatest elements as it has maximal elements. <i>For enhver relation R på A, som er en partiel ordning, har R mindst lige så mange største elementer som det har maksimale elementer.</i>		

Which of the following statements are true for all $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$?

Hvilke af følgende udsagn er sande for alle $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$?

(Recall that gcd means greatest common divisor and lcm means least common multiple.)

(Husk at gcd betyder største fælles divisor og lcm betyder mindste fælles multiplum.)

	True	False
$(a \mid b) \wedge (b \mid c) \Rightarrow ((a + b) \mid c)$		
$(a \mid b) \wedge (b \mid c) \Rightarrow (a \mid (b - c))$		
$\gcd(12, 18) = 6$		
$\gcd(12, 42) = 3$		
$\text{lcm}(4, 6) = 24$		
$\text{lcm}(12, 32) = 96$		
12 and 35 are relatively prime. <i>12 og 35 er indbyrdes primiske.</i>		

Which of the following statements are true?

Hvilke af følgende udsagn er sande?

True

False

$$3 \equiv 31 \pmod{4}$$

For all $a, b \in \mathbb{Z}$, if $a \equiv b \pmod{3}$, then $7a \equiv b \pmod{3}$.

For alle $a, b \in \mathbb{Z}$, hvis $a \equiv b \pmod{3}$, så er $7a \equiv b \pmod{3}$.

For all $a, b \in \mathbb{Z}$, $35a \equiv 5b \pmod{10}$ if and only if $7a \equiv b \pmod{10}$.

For alle $a, b \in \mathbb{Z}$ gælder det, at $35a \equiv 5b \pmod{10}$ hvis og kun hvis $7a \equiv b \pmod{10}$.

For all $a, b \in \mathbb{Z}$, if $4 \equiv a \pmod{9}$ and $7 \equiv b \pmod{9}$, then $11 \equiv a+b \pmod{9}$.

For alle $a, b \in \mathbb{Z}$, hvis $4 \equiv a \pmod{9}$ og $7 \equiv b \pmod{9}$, så er $11 \equiv a+b \pmod{9}$.

For all $a, b \in \mathbb{Z}$, if $a \equiv 4 \pmod{10}$ and $b \equiv 3 \pmod{5}$, then $a+b \equiv 7 \pmod{15}$.

For alle $a, b \in \mathbb{Z}$, hvis $a \equiv 4 \pmod{10}$ og $b \equiv 3 \pmod{5}$, så er $a+b \equiv 7 \pmod{15}$.

For all $a, b \in \mathbb{Z}$ and $c \in \mathbb{Z}^+$, if $a \bmod c = b \bmod c$, then there exists an integer k such that $a = b + kc$.

For alle $a, b \in \mathbb{Z}$ og $c \in \mathbb{Z}^+$, hvis $a \bmod c = b \bmod c$, så findes der et heltal k så $a = b + kc$.

Which statements about the following system of congruences are true?

Hvilke af påstandene om det følgende system af kongruenser er sande?

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

True

False

If $a_1 = 5$, $a_2 = 10$, and $m_1 = m_2 = 10$, then there is no solution to the system in $\mathbb{Z}$.

Hvis $a_1 = 5$, $a_2 = 10$ og $m_1 = m_2 = 10$, så er der ingen løsninger til systemet i $\mathbb{Z}$.

If $a_1 = 3$, $a_2 = 7$, $m_1 = 2$, and $m_2 = 5$, then $x = 12$ is a solution to the system.

Hvis $a_1 = 3$, $a_2 = 7$, $m_1 = 2$ og $m_2 = 5$, så er $x = 12$ en løsning til systemet.

There are $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}$ and integers $m_1, m_2 \geq 2$ such that the system has precisely 17 solutions in $\mathbb{Z}$.

Der findes $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}$ samt heltal $m_1, m_2 \geq 2$ så systemet har præcis 17 løsninger i $\mathbb{Z}$.

For all $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}$ that are relatively prime and all $m_1, m_2 \geq 2$ that are integers, the system has at least one solution.

For alle $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}$, som er indbyrdes primiske, og alle heltal $m_1, m_2 \geq 2$ har systemet mindst en løsning.

Which of these statements are true?
Hvilke af disse udsagn er sande?

True

False

$$8 \sum_{k=1}^{10} k = 80$$

$$\sum_{i=1}^{10} i^2 = \left(\sum_{i=1}^{10} i \right)^2$$

For all $n \in \mathbb{Z}^+$, we have $\sum_{i=1}^n 8i = 8 \sum_{i=1}^n i$.

For alle $n \in \mathbb{Z}^+$, gælder det, at $\sum_{i=1}^n 8i = 8 \sum_{i=1}^n i$.

For all $n \in \mathbb{Z}^+$, we have $\sum_{i=1}^n \left(\frac{4}{5} \right)^i = 4 - \frac{4^{n+1}}{5^n}$.

For alle $n \in \mathbb{Z}^+$, gælder det, at $\sum_{i=1}^n \left(\frac{4}{5} \right)^i = 4 - \frac{4^{n+1}}{5^n}$.

This question concerns the matrices A and B as defined below and their products $C = A \cdot B$ and $D = B \cdot A$.

Dette spørgsmål omhandler matricerne A og B givet nedenfor samt deres produkter $C = A \cdot B$ og $D = B \cdot A$.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

True

False

A has a transpose.
 A har en transponeret.

There is an $n \in \mathbb{Z}^+$ such that A is the identity matrix of order n .
Der findes et $n \in \mathbb{Z}^+$ så A er identitetsmatricen af orden n .

B is symmetric.
 B er symmetrisk.

C is a 2×2 matrix.
 C er en 2×2 matrix.

The entry in the topmost row and leftmost column of D is 2.
Indgangen i den øverste række og venstre kolonne af D er 2.

The product $C \cdot D$ is not defined.
Produktet $C \cdot D$ er ikke defineret.

Which of these statements are true?

Hvilke af disse udsagn er sande?

True

False

$$P(5, 2) = 20$$

$$P(25, 2) = 100$$

$$C(27, 5) = \binom{27}{22}$$

$$C(7, 3) + C(7, 2) = C(8, 3)$$

For all $k, n \in \mathbb{Z}^+$ with $k \leq n$, we have

For alle $k, n \in \mathbb{Z}^+$, hvor $k \leq n$, gælder det, at

$$P(n, k) \cdot (n - k + 1)! = n!.$$

For all $m \in \mathbb{Z}^+$, we have

For alle $m \in \mathbb{Z}^+$, gælder det, at

$$P(m, m) = m^2.$$

For all $m \in \mathbb{Z}^+$, the sum of entries in the m -th row of Pascal's Triangle is larger than the sum of *all* entries of rows $1, \dots, m - 1$.

For alle $m \in \mathbb{Z}^+$ gælder det, at summen af indgangene i den m 'te række af Pascals trekant er større end summen af alle indgangene fra rækkerne $1, \dots, m - 1$.

For all $n \in \mathbb{Z}^+$, we have

For alle $n \in \mathbb{Z}^+$ gælder det, at

$$\sum_{i=0}^n P(n, i) = 2^n.$$

Which of the below statements are true?
Hvilke af nedenstående udsagn er sande?

True

False

The number of different strings of length 8 where the first symbol is the digit 0 and the rest are lower-case English letters is 26^7 .

Antallet af forskellige strenge af længde 8 hvor første symbol er tallet 0 og resten er små engelske bogstaver er 26^7 .

After expanding $(x + y)^{2025}$, the coefficient of xy^{2024} is 2025.

Når parantesen $(x + y)^{2025}$ ganges ud er koefficienten foran xy^{2024} lig med 2025.

There are precisely 10 different subsets of $\{1, 2, \dots, 10\}$ of cardinality 9.

Der er præcis 10 forskellige delmængder af $\{1, 2, \dots, 10\}$ med kardinalitet 9.

There are precisely $C(9, 7)$ ways of choosing the integers $x_1, x_2, x_3 \geq 0$ such that $x_1 + x_2 + x_3 = 7$.

Der er præcis $C(9, 7)$ måder at vælge heltallene $x_1, x_2, x_3 \geq 0$ således at $x_1 + x_2 + x_3 = 7$.

The letters of the string COUNTING can be arranged into precisely $8!$ different strings (where all letters are used).

Bogstaverne fra strengen COUNTING kan omarrangeres til præcis $8!$ forskellige strenge (hvor alle bogstaver anvendes).

For all $m \in \mathbb{Z}^+$, there are as many ways of distributing m^2 distinguishable books into 2 indistinguishable boxes as there are $m \times m$ zero-one matrices.

Lad $m \in \mathbb{Z}^+$. Der er lige så mange måder at fordele m^2 forskellige bøger i 2 bokse, der ikke kan skelnes fra hinanden, som der er $m \times m$ nul-et matricer.

There are twice as many bitstrings of length 1001 as there are bitstrings of length 1000.

Der er dobbelt så mange bitstrenge af længde 1001 som der er bitstrenge af længde 1000.

For all $m, n \in \mathbb{Z}^+$ with $m \leq n$, there are precisely $C(n, m)$ injective functions $f : \{1, \dots, m\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$.

For alle $m, n \in \mathbb{Z}^+$ hvor $m \leq n$, er der præcis $C(n, m)$ injektive funktioner $f : \{1, \dots, m\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$.